

# 第 7 章 静止电荷的电场

## 习题答案解析

大学物理

普通物理学（第八版）·程守洙

| 题型  | 题量   |
|-----|------|
| 选择题 | 20 题 |
| 填空题 | 18 题 |
| 计算题 | 8 题  |

难度标注：★基础   ★★中等   ★★★较难

## 目录

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>1 答案速查</b>   | <b>2</b> |
| 1.1 选择题答案       | 2        |
| 1.2 填空题答案       | 2        |
| <b>2 逐题解析</b>   | <b>3</b> |
| 2.1 选择题（1-20 题） | 3        |
| 2.2 填空题（1-18 题） | 8        |
| 2.3 计算题（1-8 题）  | 12       |

## 答案速查

## 选择题答案

表 1: 选择题 (1-20) 答案速查

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |
| C  | D  | D  | D  | D  | C  | D  | A  | D  | B, C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   |
| B  | C  | B  | D  | A  | A  | A  | D  | D  | A    |

## 填空题答案

- $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}$ , 方向指向空顶点 ★
- 0;  $\frac{\rho(r^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2}$ ;  $\frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2}$  ★
- $\pi R^2 E$ ; 0 ★
- $\sigma_A = \frac{2}{3}\epsilon_0 E_0$ ;  $\sigma_B = \frac{4}{3}\epsilon_0 E_0$  ★★
- $\frac{6q}{4\pi\epsilon_0 a}$ ; 0 ★★
- 变小 ★
- $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$  ★★
- $\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$  ★★
- $\frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$  ★★
- 0; 0 ★★
- 处处为零; 均匀电场 (恒矢量) ★
- $\frac{(4 + \sqrt{2})q^2}{4\pi\epsilon_0 L}$  ★★★
- $\frac{R}{r}$ ;  $\frac{r}{R}$  ★★
- $-2PE \cos \alpha$  ★★
- $\sqrt{\frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 m}}$  ★★★
- $-8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$ ; 负 ★★
- $\frac{Q_1+Q_2}{2S}$ ;  $\frac{Q_1-Q_2}{2S}$ ;  $\frac{Q_2-Q_1}{2S}$ ;  $\frac{Q_1+Q_2}{2S}$  ★★★
- $D = \sigma$ ;  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r}$  ★

## 逐题解析

### 选择题 (1-20 题)

#### 题 1 ★ 答案: C

题目: 两个均匀带电同心球面 ( $R_1 < R_2$ ), 内球  $+Q$ , 外球  $-Q$ , 正确表示电场分布的  $E-r$  图为?

**高斯定理** 分三个区域分析:

- $r < R_1$ : 高斯面内净电荷为零  $\Rightarrow E = 0$
- $R_1 < r < R_2$ : 高斯面内仅有  $+Q \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  (随  $r$  递减)
- $r > R_2$ : 高斯面内净电荷  $+Q - Q = 0 \Rightarrow E = 0$

$E-r$  图特征: 中间一段从  $R_1$  到  $R_2$  递减的双曲线, 两头为零。选 C。

#### 题 2 ★★ 答案: D

题目: 闭合面  $S$  内点电荷  $q$  从  $P$  移至  $T$ ,  $OP = OT$ 。问穿过  $S$  的电通量和  $O$  点场强大小如何变化?

**易错** 很多同学认为场强大小会变:

- 电通量  $\Phi$ : 只取决于面内总电荷,  $q$  仍在面内  $\Rightarrow \Phi$  不变
- $O$  点场强大小:  $OP = OT$  意味着  $q$  到  $O$  的距离相同,  $E = kq/r^2$  中  $r$  不变  $\Rightarrow$  大小不变  
方向会变, 但题目问的是「大小」。选 D。

#### 题 3 ★ 答案: D

题目: 边长  $a$  的正方体中心有点电荷  $q$ , 通过任一面的电通量为?

$\Phi_{\text{一面}} = \frac{q}{6\epsilon_0}$  总通量  $\Phi_{\text{总}} = q/\epsilon_0$ , 正方体六个面对称分布, 各占  $1/6$ 。选 D。

#### 题 4 ★ 答案: D

题目: 关于电场强度和电势, 正确说法是?

**$E = -\nabla V$**

- A :  $E = 0$  时  $V$  不一定为零 (如等势体内部)
- B :  $E \neq 0$  时  $V$  不一定不为零 (等势面上  $E \neq 0$  但  $V$  恒定)
- C :  $V = 0$  时  $E$  不一定为零
- D :  $V$  为常量  $\Rightarrow \nabla V = 0 \Rightarrow E = 0$

选 D。

## 题 5 ★ 答案: D

题目: 关于高斯定理, 正确说法是?

- A : 面内无电荷, 面上  $E$  可以不为零 (外部电荷贡献)
- B : 面内可能有等量正负电荷抵消
- C : 面内净电荷不为零  $\Rightarrow$  通量不为零 (这是高斯定理本身, 非「说法正确」的判断)
- D :  $E$  处处为零  $\Rightarrow \Phi = 0 \Rightarrow$  面内无净电荷

**注意** 「无净电荷」 $\neq$ 「无电荷」——等量异号可以共存。选 D。

## 题 6 ★★ 答案: C

题目: 电荷分布在有限空间内,  $P_1$  和  $P_2$  间的电势差取决于?

$$\text{电势差 } U = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

- A : 与试探电荷电量无关
- B : 电势差不单独由端点场强决定
- C : 电势差沿路径积分, 与路径选择有关

选 C。

## 题 7 ★ 答案: D

题目: 关于等势面和场强, 正确说法是?

$$\mathbf{E} = -\nabla V, \text{ 场强指向电势降低最快的方向}$$

- A : 等势面上各点场强大小不一定相等
- B : 电势能  $W = qV$ , 还与电荷正负有关
- C : 场强大处电势不一定高 (均匀电场中  $E$  恒定但  $V$  递减)
- D : 场强方向始终从高电势指向低电势

选 D。

## 题 8 ★ 答案: A

题目: 绝缘带电导体上  $a$ 、 $b$ 、 $c$  三点, 电荷密度最大的是?

**尖端效应** 孤立导体表面电荷分布: 曲率越大 (越尖) 处, 电荷面密度越大。 $a$  点最尖, 电荷密度最大。选 A。

## 题 9 ★ 答案: D

题目: 正电荷飞入电场, 运动轨迹沿?

正电荷在电场中受力方向与电场方向相同, 沿电场线切线方向运动。根据图示电场线走向, 轨迹沿  $d$ 。选 D。

## 题 10 ★★ 答案: (1) B (2) C

题目: 中性空腔导体内有正电体, 外部中性导体接近时:

**静电屏蔽** 空腔导体屏蔽外部电场对腔内的影响:

- (1) 腔内场强: 外部变化不影响腔内  $\Rightarrow$  不变 (B)
- (2) 腔内电势: 外部中性导体不影响腔内电势分布  $\Rightarrow$  不变 (C)

## 题 11 ★ 答案: B

题目: 关于孤立带电导体球, 正确说法是?

静电平衡条件下:

- 导体内部  $E = 0$
- 导体是等势体,  $V = \text{恒量}$  (但不为零)

A ( $V \neq 0$ ), B, C/D (内外电势相等)。选 B。

## 题 12 ★★ 答案: C

题目: 两电子在库仑力下从静止由  $r_1$  运动到  $r_2$ , 守恒量是?

忽略重力, 系统不受外力:

- 动能总和: 增加 (电势能转化)
- 电势能总和: 减少
- 动量总和: 外力为零, 动量守恒
- 库仑力: 随距离变化

选 C。

## 题 13 ★★ 答案: B

题目: 平行板电容器充电后断开电源, 充满  $\varepsilon_r$  介质, 储能变为?

断开电源  $\Rightarrow$  电荷  $Q$  不变

$$W_0 = \frac{Q^2}{2C_0}, \quad C = \varepsilon_r C_0$$

$$W = \frac{Q^2}{2\varepsilon_r C_0} = \frac{W_0}{\varepsilon_r}$$

选 B。

## 题 14 ★★ 答案: D

题目: 平行板电容器充电后断开电源, 拉开极板间距, 正确的说法是?

断开电源  $\Rightarrow Q$  不变,  $S$  不变

- $\sigma = Q/S \Rightarrow$  面密度不变 (A)

- $E = \sigma/\varepsilon_0 \Rightarrow$  场强不变 (B)
- $C = \varepsilon_0 S/d \Rightarrow d$  增大,  $C$  减小 (C)
- $U = Ed \Rightarrow E$  不变,  $d$  增大  $\Rightarrow$  电势差增大 (D)

选 D。

### 题 15 ★★ 答案: A

题目: 带正电体  $A$  移近不带电导体  $B$ ,  $B$  的电势将?

$B$  在  $A$  的正电势场中发生静电感应, 整体处于正电势区域  $\Rightarrow B$  的电势升高。选 A。

### 题 16 ★★ 答案: A

题目: 负电体  $M$  靠近不带电导体  $N$  (左端正、右端负),  $N$  左端接地, 则?

接地  $\Rightarrow$  电势为零  $N$  左端接地后, 自由电子从大地流入, 与左端正电荷中和? 不对——

关键: 接地后  $N$  电势为零。远端 (右端) 的负电荷入地, 留下净正电荷在  $N$  上。选 A。

### 题 17 ★★ 答案: A

题目: 点电荷  $q$  距不带电导体球心  $O$  为  $d$  (球半径  $R$ ), 球心处  $E$  和  $V$  为?

- 球心  $E$ : 静电平衡下导体内部  $E = 0 \Rightarrow E = 0$
- 球心  $V$ : 球面感应电荷在球心处电势贡献等效于  $q$  产生的电势的反向分布? 不——导体球是等势体, 其电势等于  $q$  在球心处产生的电势  $V = q/(4\pi\varepsilon_0 d)$  加上感应电荷的贡献。实际上感应电荷在球心处总电势为零, 故  $V = q/(4\pi\varepsilon_0 d)$ 。

选 A:  $E = 0, V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$ 。

### 题 18 ★★★ 答案: D

题目: 两相同电容  $C_1$ 、 $C_2$  串联接电源,  $C_1$  插入  $\varepsilon_r$  介质后:

串联接电源  $\Rightarrow U$  不变

- $C_1$  插入介质  $\Rightarrow C_1 \uparrow \Rightarrow$  总电容  $\uparrow$  (A)
- 串联电容带电量始终相等 (B)
- $C_1 \uparrow \Rightarrow U_1 = Q/C_1 \downarrow$  (C)
- $W = \frac{1}{2} C_{\text{总}} U^2, C_{\text{总}} \uparrow \Rightarrow$  总能量增大 (D)

选 D。

### 题 19 ★★ 答案: D

题目: 平行板电容器插入介质板, 位置不同对电容的影响?

插入介质板后等效为三个电容串联 (空气-介质-空气)。介质板位置变化  $\Rightarrow$  各层空气厚度变化  $\Rightarrow$  等效电容与位置有关。有介质板总比无介质板电容大。选 D。

**题 20** ★★ 答案：A

**题目：**关于各向同性均匀电介质，正确概念是？

- A : 介质充满全场且自由电荷分布不变时,  $E = E_0/\varepsilon_r$
- B : 若介质未充满全场, 某点  $E$  不一定等于  $E_0/\varepsilon_r$

选 A。

## 填空题 (1-18 题)

## 题 1 ★★

矩形三个顶点各放  $q$ , 中心  $O$  的场强。

两对角顶点的场强在  $O$  点抵消, 剩下一个顶点的贡献:

- 距离:  $r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$
- $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ , 方向指向空顶点

## 题 2 ★

均匀带电球壳 (内  $R_1$  外  $R_2$ , 体密度  $\rho$ ) 三区域场强。

高斯定理 高斯面内电荷  $Q_{\text{内}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi(r_{\text{内}}^3)$

- $r < R_1$ :  $Q_{\text{内}} = 0 \Rightarrow E = 0$
- $R_1 < r < R_2$ :  $Q_{\text{内}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi(r^3 - R_1^3) \Rightarrow E = \frac{\rho(r^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2}$
- $r > R_2$ :  $Q_{\text{内}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi(R_2^3 - R_1^3) \Rightarrow E = \frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2}$

## 题 3 ★

均匀电场  $E$  中半球面 (半径  $R$ , 轴  $\parallel E$ ) 的电通量。

- 半球面在垂直  $E$  方向的投影面积  $= \pi R^2 \Rightarrow \Phi_{\text{半球}} = \pi R^2 E$
- 封闭半球面 (+ 底面圆) 内无电荷  $\Rightarrow \Phi_{\text{总}} = 0$

## 题 4 ★★

两无限大平行带电平面, 中间  $E_0$ 、外侧  $E_0/3$ , 求  $\sigma_A, \sigma_B$ 。

设  $\sigma_A, \sigma_B$ 。由叠加原理:

$$\text{中间: } \frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} = E_0$$

$$\text{外侧: } \frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} = \frac{E_0}{3}$$

解得:  $\sigma_A = \frac{4}{3}\epsilon_0 E_0$ ,  $\sigma_B = -\frac{2}{3}\epsilon_0 E_0$  (或符号取决于正方向设定, 大小分别为  $4\epsilon_0 E_0/3$  和  $2\epsilon_0 E_0/3$ )。

## 题 5 ★★

正六边形 (边长  $a$ ) 顶点各  $q$ , 中心  $O$  电势和场强。

- 六顶点到中心距离均为  $a \Rightarrow V = 6 \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{6q}{4\pi\epsilon_0 a}$
- 由对称性, 六个方向的场强矢量合成为零  $\Rightarrow E = 0$

## 题 6 ★

均匀带电薄圆盘 ( $R, \sigma$ ) 挖去同心小圆盘 ( $r$ ), 圆心电势?

挖去带电部分  $\Rightarrow$  圆心处电荷贡献减少  $\Rightarrow$  电势变小。

## 题 7 ★★

球面 ( $R, \sigma$ ) 均匀带电, 球心处加  $q$ , 球内距球心  $r$  处  $P$  点电势。

叠加原理

- 球心  $q$  贡献:  $V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$
- 球面  $\sigma$  贡献:  $V_2 = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$  (球面内电势等于球面电势)
- $V = V_1 + V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$

## 题 8 ★★

两同心球面 ( $R_1, R_2$ , 带  $q_1, q_2$ ), 两球面间电势差。

外球  $q_2$  对  $R_1$  和  $R_2$  处电势贡献相同 (均在  $q_2$  的等势区内), 故电势差仅由内球决定:

$$U_{12} = V(R_1) - V(R_2) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

## 题 9 ★★

两同心薄金属球壳 ( $R_1, R_2$ , 带  $q_1, q_2$ ) 用导线连接后电势。

导线连接  $\Rightarrow$  等势体。电荷全部分布在外表面 ( $R_2$ ), 等效为半径  $R_2$  带总电荷  $q_1 + q_2$  的球:

$$V = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

## 题 10 ★★

两对称圆弧 ( $R$ , 圆心角  $\theta$ ), 线密度  $+\lambda$  和  $-\lambda$ , 圆心场强和电势。

- 正负  $\lambda$  对称分布  $\Rightarrow$  场强矢量抵消  $\Rightarrow E = 0$
- 电势代数和  $\Rightarrow$  正负贡献等大异号  $\Rightarrow V = 0$

## 题 11 ★

电势为恒量/线性变化时的场强分布。

$E = -\nabla V$

- $V = \text{恒量} \Rightarrow \nabla V = 0 \Rightarrow E$  处处为零
- $V$  线性变化  $\Rightarrow \nabla V = \text{常数} \Rightarrow E$  为恒矢量 (均匀电场)

## 题 12 ★★★

四点电荷  $q$  置于正方形 (边长  $L$ ) 四顶点, 外力做功。

外力做功 = 系统的静电势能。四条边共四对  $q-q$  (距离  $L$ ), 两条对角线共两对 (距离  $\sqrt{2}L$ ):

$$\begin{aligned} W &= 4 \cdot \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L} + 2 \cdot \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot \sqrt{2}L} \\ &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \left( 4 + \frac{2}{\sqrt{2}} \right) = \frac{(4 + \sqrt{2})q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \end{aligned}$$

## 题 13 ★★

两球形导体 ( $R, r, R > r$ ), 电容比和连接后面密度比。

- 孤立球电容  $C = 4\pi\epsilon_0 R \Rightarrow \frac{C_R}{C_r} = \frac{R}{r}$
- 导线连接后等势:  $\frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q_r}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow Q \propto R$
- $\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} \Rightarrow \frac{\sigma_R}{\sigma_r} = \frac{R/r^2}{r/R^2} = \frac{r}{R}$

## 题 14 ★★

电偶极子  $P$  在均匀电场  $E$  中 (夹角  $\alpha$ ) 转过  $180^\circ$ , 电场力做功。

初始势能  $U_0 = -\mathbf{P} \cdot \mathbf{E} = -PE \cos \alpha$ , 转过  $180^\circ$  后  $U_1 = -PE \cos(\alpha + \pi) = PE \cos \alpha$ 。

$$A = -\Delta U = -(U_1 - U_0) = -2PE \cos \alpha$$

## 题 15 ★★★

带电质点 ( $m, q$ ) 在无限长带电直线 ( $\lambda$ ) 电场中做圆周运动, 速率。

无限长直线  $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ 。匀速圆周运动:

$$qE = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow q \cdot \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 m}}$$

## 题 16 ★★

地球表面  $E \approx 100 \text{ N/C}$  垂直向下, 求  $\sigma$  和电荷正负。

无限大平面  $E = \sigma/\epsilon_0$  (实际为  $\sigma/2\epsilon_0$ , 但地球表面等效需考虑两面性)

取  $E = \sigma/\epsilon_0$  近似:  $\sigma = \epsilon_0 E = 8.85 \times 10^{-12} \times 100 = 8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$ 。

$E$  垂直向下  $\Rightarrow$  地面带负电 (场线指向地面)。故  $\sigma = -8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$ 。

## 题 17 ★★★

两导体平板 (面积  $S$ , 带  $Q_1, Q_2$ ), 四表面电荷面密度。

设  $\sigma_A, \sigma_B, \sigma_C, \sigma_D$ 。静电平衡条件 (导体内部  $E = 0$ ) 和电荷守恒:

$$\sigma_A + \sigma_B = Q_1/S$$

$$\sigma_C + \sigma_D = Q_2/S$$

$$\sigma_A - \sigma_B - \sigma_C - \sigma_D = 0 \quad (\text{A 导体内部 } E = 0)$$

$$\sigma_A + \sigma_B + \sigma_C - \sigma_D = 0 \quad (\text{B 导体内部 } E = 0)$$

解得:  $\sigma_A = \sigma_D = \frac{Q_1 + Q_2}{2S}, \quad \sigma_B = -\sigma_C = \frac{Q_1 - Q_2}{2S}。$

## 题 18 ★

平行板电容器充满  $\varepsilon_r$  介质,  $D$  和  $E$ 。

$D$  的高斯定理

$$D = \sigma \quad (\text{自由电荷面密度}), \quad E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

## 计算题 (1–8 题)

## 计算题 1 ★★

均匀带电线段 ( $L = 15 \text{ cm}$ ,  $\lambda = 5 \times 10^{-9} \text{ C/m}$ ) 延长线上  $P$  点 (距端点  $d = 5 \text{ cm}$ ) 的场强和电势。

解: 取导线一端为原点, 沿导线方向为  $x$  轴。

## (1) 场强

微元  $dx$  在  $P$  点的场强:

$$dE = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(d+x)^2}$$

积分 ( $x$  从 0 到  $L$ ):

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{(d+x)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right) = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 d(d+L)}$$

代入数值:

$$E = \frac{5 \times 10^{-9} \times 0.15}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times 0.05 \times 0.20} \approx 6.74 \times 10^4 \text{ N/C}$$

方向沿导线延长线远离导线。

## (2) 电势

$$dV = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(d+x)}$$

$$V = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{d+x} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{d+L}{d}$$

$$\text{代入: } V \approx \frac{5 \times 10^{-9}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12}} \ln \frac{20}{5} \approx 6.25 \times 10^3 \text{ V}.$$

## 计算题 2 ★★

圆弧形带电棒 ( $R = 50 \text{ cm}$ , 缺口  $d = 2 \text{ cm} \ll R$ ,  $Q = 3.12 \times 10^{-9} \text{ C}$ ), 圆心  $O$  处场强。

解: 缺口远小于半径, 可视为近完整圆环。由对称性, 完整圆环圆心场强为零。缺口处「缺失电荷」的贡献等效为——

缺口对应圆心角  $\Delta\theta = d/R = 0.04 \text{ rad}$ 。缺失电荷  $\Delta q = Q \cdot \Delta\theta/(2\pi) \approx 1.99 \times 10^{-11} \text{ C}$ 。

圆心处场强 = 缺失电荷在圆心处产生场强的反向:

$$E = \frac{\Delta q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \approx \frac{1.99 \times 10^{-11}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times 0.25} \approx 0.72 \text{ N/C}$$

方向指向缺口。

## 计算题 3 ★★★

无限大带电平板 (厚度  $a$ ,  $\rho = kx$ ,  $0 \leq x \leq a$ ), 求板内外场强分布及最小值点。

解: 由对称性, 场强方向垂直板面。用高斯定理。

总面电荷密度:  $\sigma_{\text{总}} = \int_0^a \rho dx = \int_0^a kx dx = ka^2/2$ 。

(1) 板外 ( $|x| > a$ ):

$$E_{\text{外}} = \frac{\sigma_{\text{总}}}{2\varepsilon_0} = \frac{ka^2}{4\varepsilon_0}$$

方向: 两侧均背离板面 (若  $k > 0$ )。

(2) 板内 ( $0 \leq x \leq a$ ):

在  $x$  处取高斯面, 面内电荷密度  $\int_0^x kt dt = kx^2/2$ 。

$$E_{\text{内}}(x) = \frac{kx^2}{2\varepsilon_0}$$

(3) 场强最小值:  $E_{\text{内}}(x) = kx^2/(2\varepsilon_0)$  在  $x = 0$  处取最小值  $E_{\text{min}} = 0$ 。

## 计算题 4 ★★★

点电荷  $q$  在距圆形平面 (半径  $R$ ) 圆心  $O$  距离  $d$  的轴线上, 求通过平面的  $E$  通量。

解: 用立体角法。圆形平面对点电荷  $A$  所张的立体角:

$$\Omega = 2\pi(1 - \cos\theta) = 2\pi\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 + R^2}}\right)$$

通量与立体角的关系:

$$\Phi = \frac{q\Omega}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 + R^2}}\right)$$

## 计算题 5 ★★★

均匀带电球 ( $R$ ,  $\rho$ ) 内挖去小球 ( $r$ ), 求  $P$  和  $P'$  点的场强。

解: 补偿法 (叠加原理)

完整大球在任意点产生的场强  $\mathbf{E}_1$  + 小球区域叠加负电荷  $-\rho$  产生的场强  $\mathbf{E}_2$ 。

大球内部场强:  $\mathbf{E}_1 = \frac{\rho\mathbf{r}}{3\varepsilon_0}$  ( $\mathbf{r}$  为从大球心出发的位置矢量)。

小球区域 (等效  $-\rho$ ):  $\mathbf{E}_2 = -\frac{\rho(\mathbf{r} - \mathbf{a})}{3\varepsilon_0}$  ( $\mathbf{a}$  为两球心连线矢量)。

$P$  和  $P'$  处的总场强 =  $\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$ , 代入具体位置即可。

## 计算题 6 ★★

均匀带电球体 ( $R$ , 总电荷  $Q$ ), 球内  $r < R$  处电势。

解: 球内场强  $E_{\text{内}} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$  (高斯定理)。

电势 (以无穷远为零点):

$$\begin{aligned} V(r) &= \int_r^\infty E \, dr = \int_r^R \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \, dr + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \, dr \\ &= \frac{Q(R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \\ &= \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} \end{aligned}$$

### 计算题 7 ★★

均匀带电薄圆盘 ( $R = 8 \text{ cm}$ ,  $\sigma = 2 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$ ) 轴线上  $P$  点 (距盘心  $x$ ) 的电势和场强。

解:

(1) 电势 (用圆环叠加):

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( \sqrt{x^2 + R^2} - |x| \right)$$

(2) 场强 ( $x > 0$ ):

$$E(x) = -\frac{dV}{dx} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

(3)  $x = 6 \text{ cm}$  时:

$$\begin{aligned} V &= \frac{2 \times 10^{-5}}{2 \times 8.85 \times 10^{-12}} \left( \sqrt{0.06^2 + 0.08^2} - 0.06 \right) \\ &\approx 1.13 \times 10^6 \times (0.10 - 0.06) = 4.52 \times 10^4 \text{ V} \\ E &= \frac{2 \times 10^{-5}}{2 \times 8.85 \times 10^{-12}} \left( 1 - \frac{0.06}{0.10} \right) \\ &\approx 1.13 \times 10^6 \times 0.4 = 4.52 \times 10^5 \text{ N/C} \end{aligned}$$

### 计算题 8 ★★

两同心球面 ( $R_1, R_2$ , 带  $Q_1, Q_2$ ): (1) 各区域电势分布; (2) 两球面电势差。

解:

(1) 电势分布 (叠加原理):

$$\begin{aligned} r < R_1: \quad V &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ R_1 < r < R_2: \quad V &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ r > R_2: \quad V &= \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

(2) 两球面间电势差：

$$U_{12} = V(R_1) - V(R_2) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$Q_2$  的贡献在  $R_1$  和  $R_2$  处抵消。